

Paper 8: Gravedad Fuerte SSEE-V3.6

Derivación Geodésica Disformal y Apantallamiento Cinético Exacto

Mike Edison Almeida Vallejo

Edición Final - Demostración Inatacable

Abstract

Este documento consolida la derivación analítica de la Lente Fuerte en el marco de la Expansión de Auto-Energía Estructural (SSEE). Se establece el cierre armónico unívoco para el gradiente escalar y se introduce el acoplamiento oscuro estrictamente como postulado estructural de la teoría de campo efectivo (EFT). Como consecuencia observable, el límite óptico de refracción (MIRA) se sigue dinámicamente de la geodésica disformal, complementado por un apantallamiento de Vainshtein para el Sistema Solar.

1 Ecuación de Movimiento y Unicidad del Gradiente

En el régimen cuasiestático y de campo débil, la ecuación escalar linealizada de la EFT y la ecuación de Poisson newtoniana comparten la misma fuente de materia oscura ρ_{DM} . Adoptando la convención de signo estándar para la fuente y el potencial, la ecuación de movimiento linealizada se expresa como:

$$\frac{1}{KAL_0} \nabla^2 \phi = \frac{\beta_c}{M_{Pl}} \rho_{DM} \quad (1)$$

Utilizando la convención de la ecuación de Poisson newtoniana:

$$\nabla^2 \Phi_N = \frac{\rho_{DM}}{2M_{Pl}^2} \quad (2)$$

Sustituyendo $\rho_{DM} = 2M_{Pl}^2 \nabla^2 \Phi_N$ en la ecuación escalar, obtenemos:

$$\nabla^2 \phi = 2KAL_0 \beta_c M_{Pl} \nabla^2 \Phi_N \quad (3)$$

Definiendo la diferencia escalar $\Psi \equiv \phi - 2KAL_0 \beta_c M_{Pl} \Phi_N$, resulta $\nabla^2 \Psi = 0$. Bajo regularidad central, ausencia de singularidades, y la condición de contorno asintótica $\Psi \rightarrow 0$ o $\nabla \Psi \rightarrow 0$ cuando $r \rightarrow \infty$, la única solución armónica compatible es una constante; por tanto, $\nabla \Psi = 0$. Por unicidad de la solución elíptica, concluimos el régimen lineal cerrado:

$$\nabla \phi = 2KAL_0 \beta_c M_{Pl} \nabla \Phi_N \quad (4)$$

2 Geodésica Efectiva y Refracción Óptica

La luz viaja a través de la métrica efectiva $\tilde{g}_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} + 2M^{-4} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi$, y la deflexión se evalúa al primer orden en la perturbación métrica en el régimen de lente débil. En el régimen de lente débil, y al primer orden en la perturbación métrica $h_{\mu\nu}$, usando la relación lineal $\nabla \phi = 2KAL_0 \beta_c M_{Pl} \nabla \Phi_N$, la deflexión total queda aproximada por:

$$\hat{\alpha}_{total} \simeq \beta_c \int_{-\infty}^{\infty} \nabla_\perp \Phi_N dl = \beta_c \left[\frac{4GM}{c^2 b} \right] \quad (5)$$

El radio de Einstein observable, considerando la simetría focal, es entonces:

$$\theta_E = \frac{\beta_c}{2} \left[\frac{4GM}{c^2 b} \right] \quad (6)$$

3 Postulado Estructural del Acoplamiento Oscuro

Para establecer el límite estructural de la teoría, separamos rigurosamente la condición de frontera de la EFT del observable óptico.

Postulado Estructural: La EFT SSEE adopta como axioma raíz del sector de acoplamiento la condición de frontera $\beta_c \equiv AURA = (3\varphi + \pi)/2$. Esta identificación pertenece al cierre algebraico del sector de interacción y no se infiere del observable de lente.

Consecuencia Observable: Una vez impuesto este postulado, la geodésica disformal fija que el prefactor óptico del radio de Einstein es $\beta_c/2$, sin introducir ajuste adicional al observable. Por tanto, el observable de lente fuerte queda fijado en:

$$MIRA = \frac{AURA}{2} = \frac{3\varphi + \pi}{4} \approx 1.9989 \quad (7)$$

MIRA se sigue como consecuencia óptica del axioma de acoplamiento de la teoría y no como un parámetro adicional ajustado a los datos.

4 Límite de Apantallamiento Cinemático (Vainshtein)

El modelo preserva la gravedad de Einstein en escalas locales mediante el término ultravioleta X^2/M^4 . El apantallamiento se activa en el Radio de Vainshtein, donde $\frac{(\nabla\phi)^2}{M^4} \gg \frac{1}{KAL_0}$. En este régimen ($r \rightarrow 0$), el gradiente decae como $\nabla\phi \propto r^{-2/3}$, garantizando que la fuerza anómala frente a la gravedad newtoniana cumpla $\frac{F_\phi}{F_N} \propto r^{4/3} \rightarrow 0$. Esto asegura el cumplimiento de las cotas del Sistema Solar.